

Micro-proyecto - Semana 6

Descripción general

El objetivo de este proyecto es desarrollar y desplegar un producto basado en datos. Cada equipo debe seleccionar un problema y un conjunto de datos asociado. A lo largo del semestre deben ir desarrollando la solución, desde la comprensión del problema de negocio y los datos, hasta el despliegue de la solución analítica. El nivel esperado de desarrollo de este producto es de un **prototipo funcional**. La solución debe consistir de **modelos supervisados empaquetados**, una **API** para servir las inferencias y un **tablero** que permita emplear el modelo a través de la API y visualizar otros datos relevantes para el usuario. El despliegue debe hacerse empleando **contenedores Docker**.

Avance esperado

Semana 6

En esta semana el equipo debe por lo menos:

- Desarrollar nuevas versiones de los modelos, comparar y seleccionar mejores alternativas. Emplear MLflow para versionar los modelos y los resultados de sus experimentos.
- Empaquetar los modelos.
- Desarrollar y desplegar una primera versión de la API.
- Desplegar una primera versión del tablero.
- Documentar.

Entrega 3

Al inicio de la semana 8 (**martes 22 de septiembre**) deberán entregar un reporte y soportes sobre los siguientes elementos:

- Reporte de máximo 10 páginas que incluya:
 - Resumen sobre el problema que están abordando (máx. 1 página):
 - Contexto del problema.

- Pregunta de negocio y alcance del proyecto.
- Breve descripción de conjuntos de datos a emplear.

Resalte posibles cambios con respecto a la segunda entrega.

- Modelos desarrollados y su evaluación.
 - Descripción del tablero desarrollado y la funcionalidad que éste ofrece.
 - Principales resultados y conclusiones.
- Repositorio Git con todo el código desarrollado. Aquí deben reflejarse los aportes de todos los miembros a través de commits. Deben incluirse las versiones de los modelos, pipelines de entrenamiento y procesamiento de datos, así como las fuentes del tablero y los artefactos para empaquetar y desplegar el tablero.
 - Datos versionados en DVC.
 - Modelos desarrollados.
 - Experimentos realizados y su soporte en MLflow.
 - Modelos empaquetados y desplegados en un API.
 - Artefactos para desplegar el tablero, la API y el modelo.
 - Manual de usuario del tablero.
 - Manual de instalación del tablero.
 - Reporte de trabajo en equipo.
 - Un video en el que se presente una síntesis del problema abordado, así como su relevancia, los modelos construidos, la solución (tablero) y, los principales resultados y conclusiones. El video no podrá exceder los 10 minutos de duración. Los videos de todos los grupos se compartirán con los demás estudiantes del curso y se habilitará un padlet para compartir comentarios y retroalimentación.

Nota: los soportes son parte fundamental de la entrega. **Su no entrega lleva a una alta penalización.**

Nota 2: si bien el trabajo es en equipo, la nota es individual, luego es necesario que cada miembro del equipo demuestre su contribución al proyecto, tanto a través de los **commits en el repositorio**, como a través del **reporte** de trabajo en equipo y la **sustentación**.

Nota 3: el reporte debe ser de **máximo 10 páginas**. Si se entrega un reporte de mayor extensión, solo se calificarán las primeras 10 páginas.

Recomendaciones

1. El objetivo del proyecto es lograr un buen producto, bien soportado y claramente desarrollado. Justifique adecuadamente sus decisiones, observaciones y conclusiones.
2. Sea conciso y eficiente con el espacio. En un buen reporte cada gráfica y afirmación importa.
3. Es un trabajo en equipo. Defina los ítems de trabajo, asígneles entre los miembros del equipo, defina fechas de entrega y revisión interna. Discuta los resultados, observaciones y conclusiones. Priorice tareas y resultados a incluir.

4. Empiece a trabajar prontamente y discuta con el equipo de tutores su avance y resultados.